八年级 Big Ideas Math · 第5章 · 二元一次方程组

二元一次方程组

方程组

（图像法 · 代入法 · 加减消元）

01 图像法和代入法

交点就是解

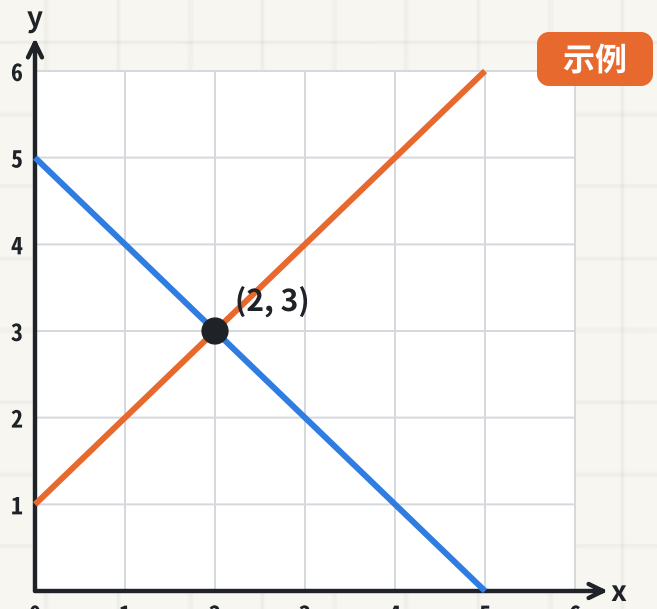
$x + y = 5$

$y = x + 1$

代入：$x + x + 1 = 5$

$x = 2$，$y = 3$

交点就是解



示例

↓

02 加减消元

相加或相减消去一个未知数

$3x + 2y = 16$

$3x - 2y = 8$

相加：$6x = 24$，$x = 4$

代入：$12 + 2y = 16$，$y = 2$

↓

03 特殊方程组

无解或无穷多解

示例

$y = 2x + 1$ 和 $y = 2x - 3$

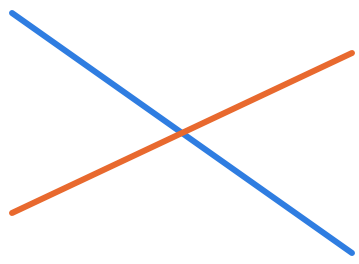
斜率相同、截距不同：平行，无解

$y = 2x + 1$ 和 $2y = 4x + 2$

同一条直线：无穷多解

记一记

- **一个解** · 两线相交
- **无解** · 两线平行
- **无穷多解** · 两线重合



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 8 (2022 Common Core Edition) · Ch. 5 Systems of Linear Equations · Big Ideas Learning（版权所有）